

Platform Buwoh

Rancangan & Desain Database Sistem Informasi Buwohan

VERSI DOKUMEN

v1.0.0

TANGGAL

April 2026

TIPE DATABASE

Relasional (SQL)

STATUS

Draft Final

Daftar Isi

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1 Ringkasan Sistem | 2 Entitas & Relasi (ERD Overview) |
| 3 Skema Tabel Lengkap | 4 Alur Bisnis & State Diagram |
| 5 Business Rules & Constraint | 6 Indeks & Optimasi Query |
| 7 Contoh Query Utama | 8 Catatan & Rekomendasi |

1

Ringkasan Sistem

System Overview & Context

Platform Buwuh adalah aplikasi berbasis web/mobile yang memfasilitasi tradisi buwuh (gotong-royong membawa bawaan ke hajatan) secara digital. Platform ini menghubungkan pemilik acara (hajatan, khitan, pernikahan) dengan tamu yang ingin berpartisipasi dengan membawa bawaan.

🎯 Scope MVP

- Registrasi & autentikasi user
- Manajemen acara (CRUD)
- Pengajuan & persetujuan tamu
- Pencatatan detail bawaan tamu
- Verifikasi kehadiran di lokasi
- Sistem notifikasi balas budi
- Dashboard pemilik acara
- Riwayat acara yang dihadiri

👤 Peran User

- User sebagai **Pemilik Acara**
- User sebagai **Calon Tamu**
- Satu user bisa memiliki kedua peran
- Tidak ada role admin terpisah (MVP)
- Pemilik acara bisa buat rekomendasi bawaan
- Pemilik acara bisa verifikasi kehadiran

📌 Keputusan Desain Awal

Database menggunakan pendekatan **RDBMS (Relational Database)** seperti PostgreSQL atau MySQL. Dipilih karena data memiliki relasi yang kuat antar entitas, memerlukan transaksi yang konsisten (ACID), dan skala kecil-menengah tidak memerlukan NoSQL.

2

Entitas & Relasi (ERD Overview)

Entity Relationship Diagram – Tekstual

Sistem terdiri dari **9 tabel utama** yang saling berelasi. Berikut gambaran lengkap relasi antar entitas:

users

- ↳ **1 : N** membuat → **events** (satu user bisa punya banyak acara, tidak boleh bertabrakan waktu)
- ↳ **1 : N** mengajukan → **event_guests** (satu user bisa jadi tamu di banyak acara)
- ↳ **1 : N** menerima → **notifications**

events

- ↳ **N : 1** bertipe → **event_categories**
- ↳ **1 : N** memiliki → **event_guests** (daftar tamu yang mengajukan)
- ↳ **1 : N** memiliki → **event_gift_recommendations** (rekomendasi bawaan dari pemilik)

event_guests

- ↳ **1 : N** memiliki → **guest_gifts** (detail bawaan yang dibawa tamu)

guest_gifts

- ↳ **N : 1** dikategorikan ke → **gift_categories** (beras, uang, gula, dll)

event_gift_recommendations

- ↳ **N : 1** merujuk ke → **gift_categories**

notifications

- ↳ **N : 1** terkait → **events** (notifikasi balas budi terkait acara tertentu)
- ↳ **N : 1** ditujukan ke → **users**

💡 Tabel yang Ditambahkan vs Diusulkan Klien

Klien mengusulkan: users, events, buwuh/buwohan, kategori buwuh, kategori acara.

Perubahan & penambahan:

- ✓ "Buwohan" dipecah menjadi event_guests (data tamu) dan guest_gifts (detail bawaan) — agar satu tamu bisa membawa lebih dari satu jenis bawaan.
- ✓ Ditambahkan tabel event_gift_recommendations untuk fitur rekomendasi bawaan dari pemilik acara.
- ✓ Ditambahkan tabel notifications untuk fitur balas budi.
- ✓ Semua tabel dilengkapi timestamp created_at dan updated_at untuk audit trail.

Tabel 1: users

Menyimpan data akun pengguna platform. Satu user bisa berperan sebagai pemilik acara maupun tamu.

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id	BIGINT UNSIGNED	PK AUTO_INCREMENT	ID unik user
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nama lengkap user
email	VARCHAR(150)	NOT NULL UNIQUE	Email untuk login
phone_number	VARCHAR(20)	UNIQUE	Nomor HP (opsional, bisa untuk verifikasi)
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Password yang sudah di-hash (bcrypt/argon2)
profile_photo_url	VARCHAR(500)	NULL	URL foto profil
address	TEXT	NULL	Alamat domisili user
email_verified_at	TIMESTAMP	NULL	Waktu verifikasi email. NULL = belum verifikasi
is_active	TINYINT(1)	NOT NULL DEFAULT 1	Status akun aktif/nonaktif
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL DEFAULT NOW()	Waktu registrasi
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL DEFAULT NOW()	Waktu update terakhir

Tabel 2: event_categories

Menyimpan jenis-jenis acara yang tersedia, misalnya: Pernikahan, Khitan, Syukuran, dll.

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id	INT UNSIGNED	PK AUTO_INCREMENT	ID kategori acara
name	VARCHAR(100)	NOT NULL UNIQUE	Nama kategori (Pernikahan, Khitan, Syukuran, dll)
icon_url	VARCHAR(500)	NULL	Ikon kategori untuk tampilan UI
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL DEFAULT NOW()	Waktu dibuat

Tabel 3: events

Tabel utama untuk menyimpan data acara yang dibuat oleh user. Satu user tidak boleh memiliki dua acara yang waktunya bertabrakan.

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id	BIGINT UNSIGNED	PK AUTO_INCREMENT	ID unik acara
user_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL FK → users.id	Pemilik acara
event_category_id	INT UNSIGNED	NOT NULL FK → event_categories.id	Jenis acara
title	VARCHAR(200)	NOT NULL	Judul/nama acara

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
<code>description</code>	<code>TEXT</code>	NULL	Deskripsi acara
<code>location_name</code>	<code>VARCHAR(300)</code>	NOT NULL	Nama tempat pelaksanaan
<code>location_address</code>	<code>TEXT</code>	NOT NULL	Alamat lengkap lokasi acara
<code>location_lat</code>	<code>DECIMAL(10,8)</code>	NULL	Latitude (untuk peta/navigasi)
<code>location_lng</code>	<code>DECIMAL(11,8)</code>	NULL	Longitude (untuk peta/navigasi)
<code>start_datetime</code>	<code>DATETIME</code>	NOT NULL	Waktu mulai acara
<code>end_datetime</code>	<code>DATETIME</code>	NOT NULL	Waktu selesai acara
<code>max_guests</code>	<code>INT UNSIGNED</code>	NULL	Batas maksimal tamu. NULL = tidak dibatasi
<code>cover_image_url</code>	<code>VARCHAR(500)</code>	NULL	Foto sampul acara
<code>status</code>	<code>ENUM</code>	NOT NULL DEFAULT 'draft'	'draft' 'published' 'ongoing' 'completed' 'cancelled'
<code>created_at</code>	<code>TIMESTAMP</code>	NOT NULL DEFAULT NOW()	Waktu pembuatan
<code>updated_at</code>	<code>TIMESTAMP</code>	NOT NULL DEFAULT NOW()	Waktu update terakhir

⚠ Business Rule – Anti-Tabrakan Jadwal

Validasi **tidak boleh dilakukan hanya di level database constraint** karena SQL standar tidak mendukung range overlap check secara langsung. Validasi wajib dilakukan di **application layer** sebelum INSERT/UPDATE, dengan query: `WHERE user_id = ? AND status != 'cancelled' AND start_datetime < ? AND end_datetime > ?`. Lakukan juga pengecekan ini sebelum user bisa mempublish acara (status: draft → published).

Tabel 4: event_gift_recommendations

Daftar rekomendasi barang bawaan yang dibuat pemilik acara. Tamu dapat merujuk ini saat mengisi form bawaan.

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
<code>id</code>	<code>BIGINT UNSIGNED</code>	PK AUTO_INCREMENT	ID rekomendasi
<code>event_id</code>	<code>BIGINT UNSIGNED</code>	NOT NULL FK → events.id	Acara yang membuat rekomendasi ini
<code>gift_category_id</code>	<code>INT UNSIGNED</code>	NOT NULL FK → gift_categories.id	Jenis bawaan yang direkomendasikan
<code>suggested_quantity</code>	<code>DECIMAL(10,2)</code>	NULL	Jumlah yang disarankan (misal: 5 kg beras)
<code>notes</code>	<code>VARCHAR(300)</code>	NULL	Catatan tambahan dari pemilik acara
<code>created_at</code>	<code>TIMESTAMP</code>	NOT NULL DEFAULT NOW()	Waktu dibuat

Tabel 5: gift_categories

Master data kategori jenis bawaan beserta satuannya. Contoh: Beras (kg), Uang (Rp), Gula (kg), Minyak (liter).

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id	INT UNSIGNED	PK AUTO_INCREMENT	ID kategori bawaan
name	VARCHAR(100)	NOT NULL UNIQUE	Nama jenis bawaan (Beras, Uang, Gula, dll)
unit	VARCHAR(20)	NOT NULL	Satuan (kg, Rp, liter, pcs, dll)
icon_url	VARCHAR(500)	NULL	Ikon untuk tampilan UI
is_monetary	TINYINT(1)	NOT NULL DEFAULT 0	Flag apakah ini jenis uang/nominal (untuk keperluan agregasi)
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL DEFAULT NOW()	Waktu dibuat

Tabel 6: event_guests

Tabel inti untuk mencatat pengajuan tamu ke sebuah acara. Setiap baris mewakili satu pengajuan dari satu user ke satu acara.

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id	BIGINT UNSIGNED	PK AUTO_INCREMENT	ID pengajuan tamu
event_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL FK → events.id	Acara yang dituju
user_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL FK → users.id	User yang mengajukan diri sebagai tamu
application_status	ENUM	NOT NULL DEFAULT 'pending'	'pending' 'accepted' 'rejected'
attendance_status	ENUM	NOT NULL DEFAULT 'not_verified'	'not_verified' 'present' 'absent' — diisi pemilik acara saat hari-H
gift_verified	TINYINT(1)	NOT NULL DEFAULT 0	Apakah bawaan sudah diverifikasi kesesuaiannya (pemilik acara)
rejection_reason	VARCHAR(300)	NULL	Alasan penolakan (jika ditolak)
notes_from_guest	TEXT	NULL	Pesan/catatan dari tamu ke pemilik acara
applied_at	TIMESTAMP	NOT NULL DEFAULT NOW()	Waktu pengajuan
responded_at	TIMESTAMP	NULL	Waktu pemilik merespons (terima/tolak)
verified_at	TIMESTAMP	NULL	Waktu verifikasi kehadiran di lokasi
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL DEFAULT NOW()	Update terakhir

✔ UNIQUE Constraint Penting

Tambahkan composite unique key: `UNIQUE KEY uq_event_user (event_id, user_id)` — untuk memastikan satu user hanya bisa mengajukan sekali ke acara yang sama.

Tabel 7: guest_gifts

Detail bawaan yang akan dibawa oleh tamu. Satu tamu bisa membawa lebih dari satu jenis bawaan ke satu acara.

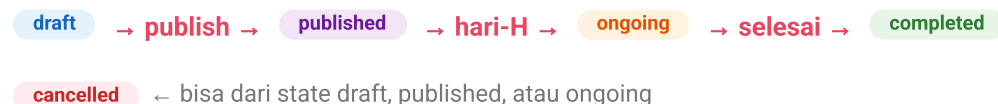
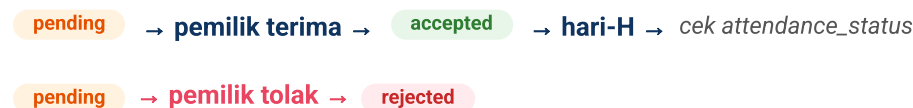
Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id	BIGINT UNSIGNED	PK AUTO_INCREMENT	ID bawaan
event_guest_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL FK → event_guests.id	Pengajuan tamu yang membawa ini
gift_category_id	INT UNSIGNED	NOT NULL FK → gift_categories.id	Jenis bawaan
quantity	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Jumlah/nominal bawaan (misal: 5 untuk 5 kg beras)
notes	VARCHAR(300)	NULL	Keterangan tambahan dari tamu (misal: merek beras tertentu)
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL DEFAULT NOW()	Waktu input
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL DEFAULT NOW()	Waktu update

Tabel 8: notifications

Sistem notifikasi, termasuk notifikasi balas budi ketika user yang pernah jadi tamu di acara kita membuat acara baru.

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id	BIGINT UNSIGNED	PK AUTO_INCREMENT	ID notifikasi
recipient_user_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL FK → users.id	User penerima notifikasi
sender_user_id	BIGINT UNSIGNED	NULL FK → users.id	User pemicu notifikasi (NULL = notifikasi sistem)
related_event_id	BIGINT UNSIGNED	NULL FK → events.id	Acara yang berkaitan (acara baru milik sender)
type	ENUM	NOT NULL	'balas_budi' 'application_accepted' 'application_rejected' 'new_applicant' 'attendance_verified'
title	VARCHAR(200)	NOT NULL	Judul notifikasi
message	TEXT	NOT NULL	Isi pesan notifikasi
is_read	TINYINT(1)	NOT NULL DEFAULT 0	Status sudah dibaca atau belum
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL DEFAULT NOW()	Waktu notifikasi dibuat
read_at	TIMESTAMP	NULL	Waktu notifikasi dibaca

Alur Pengajuan Tamu (Proses Utama)

State Diagram: `events.status`State Diagram: `event_guests.application_status`

Alur Balas Budi (Trigger Notifikasi)



Kapan Notifikasi Balas Budi Dibuat?

Ketika User B mempublish acara baru (`events.status` berubah dari 'draft' → 'published'), sistem harus:

1. Cari semua user yang pernah hadir di acara User B (`event_guests WHERE user_id = B AND attendance_status = 'present'`).
2. Buat notifikasi bertipe 'balas_budi' untuk masing-masing user tersebut.
3. Isi: "Si X baru saja membuat acara [nama acara]. Kamu pernah hadir di acaranya. Waktunya balas budi!"

Logika ini dijalankan di **application layer** (bukan trigger database) agar lebih mudah dikontrol dan di-test.

#	Aturan Bisnis	Diterapkan Di	Detail
BR-01	Satu user tidak boleh punya acara bertabrakan jadwal	Application Layer	Cek overlap sebelum INSERT/UPDATE event. Acara berstatus 'cancelled' dikecualikan.
BR-02	User tidak bisa mendaftar ke acara miliknya sendiri	Application Layer	Cek <code>event.user_id != current_user_id</code> sebelum membuat <code>event_guests</code> .
BR-03	Satu user hanya bisa mengajukan sekali per acara	DB Constraint	UNIQUE KEY (<code>event_id</code> , <code>user_id</code>) pada tabel <code>event_guests</code> .

#	Aturan Bisnis	Diterapkan Di	Detail
BR-04	Form bawaan wajib diisi sebelum pengajuan dikirim	Application Layer	Minimal harus ada 1 baris di guest_gifts sebelum application_status diset ke 'pending'.
BR-05	Bawaan tidak bisa diubah setelah pengajuan diterima	Application Layer	Cek application_status == 'pending' sebelum mengizinkan edit guest_gifts.
BR-06	Jumlah tamu tidak boleh melebihi max_guests	Application Layer	Cek count accepted guests < max_guests sebelum menerima pengajuan baru. Berlaku jika max_guests tidak NULL.
BR-07	Verifikasi kehadiran hanya bisa dilakukan pemilik acara	Application Layer	Pastikan user yang melakukan request adalah pemilik events yang bersangkutan.
BR-08	quantity pada guest_gifts harus > 0	DB Constraint	Tambahkan CHECK constraint: CHECK (quantity > 0).

6

Indeks & Optimasi Query

Database Indexing Strategy

Berikut daftar indeks yang direkomendasikan untuk performa optimal pada query-query yang paling sering dijalankan:

- IDX-01** **events** → (user_id, status) – untuk query dashboard acara milik user dan filter berdasarkan status
- IDX-02** **events** → (start_datetime, end_datetime) – untuk validasi overlap jadwal dan query acara berdasarkan rentang waktu
- IDX-03** **events** → (event_category_id) – untuk filter acara berdasarkan kategori
- IDX-04** **event_guests** → (event_id, application_status) – untuk query daftar tamu per acara berdasarkan status
- IDX-05** **event_guests** → (user_id, application_status) – untuk riwayat acara yang dihadiri user tertentu
- IDX-06** **guest_gifts** → (event_guest_id) – untuk mengambil bawaan milik satu pengajuan tamu
- IDX-07** **notifications** → (recipient_user_id, is_read) – untuk query notifikasi belum dibaca milik user
- IDX-08** **notifications** → (type, related_event_id) – untuk mencegah duplikasi notifikasi balas budi

7

Contoh Query Utama

Sample SQL Queries untuk Fitur-Fitur Utama

Q1 – Dashboard: Daftar Acara Milik User (dengan ringkasan tamu)

```
-- Dashboard pemilik acara: semua acara beserta jumlah tamu diterima
SELECT
    e.id e.title, e.status,
    e.start_datetime, e.end_datetime,
```

```

    e.location_name,
    ec.name AS category_name,
    COUNT(eg.id) AS total_applicants,
    SUM(CASE WHEN eg.application_status = 'accepted' THEN 1 ELSE 0 END) AS total_accepted,
    SUM(CASE WHEN eg.attendance_status = 'present' THEN 1 ELSE 0 END) AS total_hadir
FROM events e
LEFT JOIN event_categories ec ON e.event_category_id = ec.id
LEFT JOIN event_guests eg ON e.id = eg.event_id
WHERE e.user_id = :user_id
GROUP BY e.id
ORDER BY e.start_datetime DESC;

```

Q2 – Detail Tamu + Bawaan Lengkap untuk Satu Acara

```

-- Detail semua tamu acara beserta rincian bawaannya
SELECT
    u.name AS guest_name,
    u.phone_number,
    eg.application_status,
    eg.attendance_status,
    eg.gift_verified,
    gc.name AS gift_type,
    gg.quantity,
    gc.unit,
    gg.notes AS gift_notes
FROM event_guests eg
JOIN users u ON eg.user_id = u.id
JOIN guest_gifts gg ON eg.id = gg.event_guest_id
JOIN gift_categories gc ON gg.gift_category_id = gc.id
WHERE eg.event_id = :event_id
ORDER BY u.name, gc.name;

```

Q3 – Riwayat: Acara yang Pernah Dihadiri User

```

-- Riwayat acara yang pernah user datangi beserta bawaannya
SELECT
    e.title AS event_title,
    e.start_datetime,
    ec.name AS event_category,
    owner.name AS event_owner,
    eg.attendance_status,
    gc.name AS gift_type,
    gg.quantity,
    gc.unit
FROM event_guests eg
JOIN events e ON eg.event_id = e.id
JOIN event_categories ec ON e.event_category_id = ec.id
JOIN users owner ON e.user_id = owner.id
JOIN guest_gifts gg ON eg.id = gg.event_guest_id
JOIN gift_categories gc ON gg.gift_category_id = gc.id
WHERE eg.user_id = :user_id

```

```
AND eg.application_status = 'accepted'
```

```
ORDER BY e.start_datetime DESC;
```

Q4 – Validasi Anti-Tabrakan Jadwal

```
-- Cek apakah user sudah punya acara di rentang waktu yang diinginkan
-- Jika query ini mengembalikan baris, maka jadwal bertabrakan (TOLAK)
SELECT id, title, start_datetime, end_datetime
FROM events
WHERE user_id = :user_id
      AND status NOT IN ('cancelled')
      AND start_datetime < :new_end_datetime
      AND end_datetime > :new_start_datetime
LIMIT 1;
```

Q5 – Trigger Balas Budi: Siapa yang Perlu Dinotifikasi?

```
-- Ketika user X publish acara baru (event_id = :new_event_id),
-- cari semua user yang pernah hadir di acara milik user X
SELECT DISTINCT
      eg.user_id AS recipient_user_id
FROM event_guests eg
JOIN events e ON eg.event_id = e.id
WHERE e.user_id = :event_owner_id      -- acara milik si pemilik
      AND eg.attendance_status = 'present'  -- yang pernah hadir
      AND eg.user_id != :event_owner_id;    -- bukan dirinya sendiri
-- Kemudian buat baris di tabel notifications untuk tiap user di atas
```

8

Catatan & Rekomendasi

Notes, Recommendations & Future Considerations

Teknologi yang Direkomendasikan

- PostgreSQL 15+ — lebih robust untuk produksi
- MySQL 8+ — jika tim lebih familiar
- Gunakan ORM seperti Prisma, Eloquent, atau TypeORM
- Migrasi database: gunakan tools seperti Flyway atau migrasi bawaan framework

Keamanan Data

- Selalu hash password dengan bcrypt/argon2 (cost factor ≥ 12)
- Jangan simpan token sesi di database (gunakan JWT atau Redis)
- Semua input user wajib di-sanitize sebelum query
- Gunakan parameterized query (hindari raw SQL dengan string concat)

Potensi Pengembangan Fitur

- Fitur chat antara pemilik acara dan tamu
- Rating/review setelah acara selesai
- Rekap statistik total bawaan per acara
- Fitur undangan digital (share link acara)

Hal yang Perlu Dikonfirmasi Ulang

- Apakah data master gift_categories bisa ditambah oleh user, atau hanya oleh admin?
- Apakah event yang sudah 'completed' bisa dihapus?
- Berapa lama data notifikasi disimpan?

→ Notifikasi push (Firebase/OneSignal)

→ Laporan PDF rekapitulasi tamu & bawaan

→ Apakah diperlukan fitur soft-delete (hapus data tapi tidak permanen)?

✓ Ringkasan Tabel Final

Total **8 tabel** dirancang: `users`, `event_categories`, `events`, `event_gift_recommendations`, `gift_categories`, `event_guests`, `guest_gifts`, `notifications`. Semua relasi menggunakan Foreign Key dengan ON DELETE yang perlu dikonfirmasi (disarankan: RESTRICT untuk data finansial, CASCADE untuk data turunan langsung).